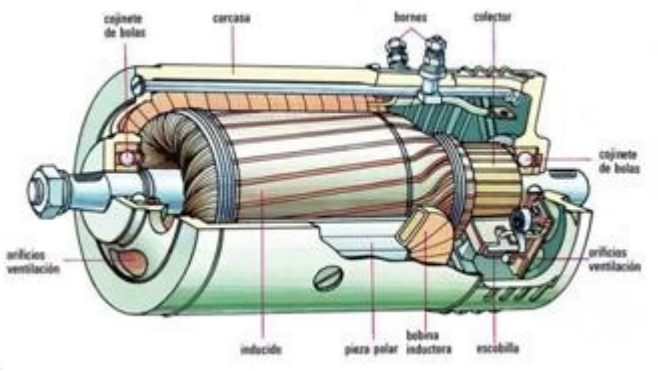
Unidad Temática 6: La Máquina de Corriente Continua

Objetivos principales de esta UT:

-Explicar los aspectos constructivos y los principios de funcionamiento de las máquinas de corriente continua. Describir los modos generador y motor, la reacción del inducido, y obtener nociones sobre los métodos para regulación de velocidad.



6.1 Introducción y aspectos constructivos de las máquinas de corriente continua (CC). Tipos de arrollamientos.

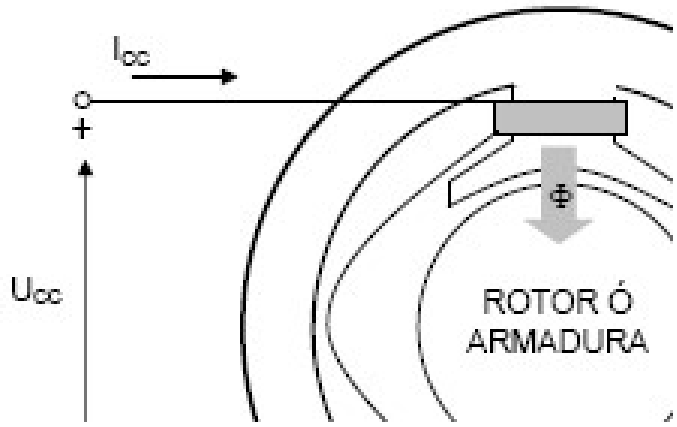
En términos generales, los generadores de CC convencionales están en desuso y frecuentemente son reemplazados por el uso de rectificadores de estado sólido, en la mayoría de las instalaciones donde está disponible el suministro en CA.

No ocurre lo mismo con los motores de CC. Las relaciones de par-velocidad de los motores cc son las que los hacen valiosos en muchas aplicaciones. Sus características más importantes son: velocidades ajustables en amplios rangos, potencia mecánica o par constante y aceleración o desaceleración rápida con capacidad de respuesta a las señales de realimentación.

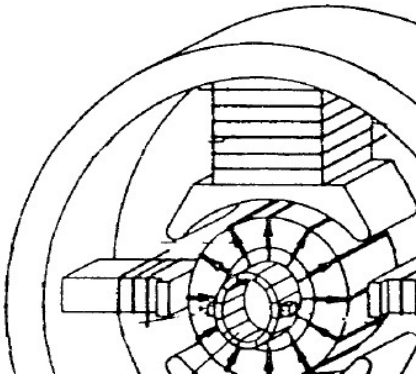
Se construyen en una amplia gama de tamaños, desde pequeños dispositivos de control con una Pn de 1 W hasta enormes motores de 10.000 hp o más utilizados en aplicaciones industriales como trenes de laminación. Las máquinas de CC de hoy en día se aplican principalmente como motores de accionamiento industrial, en particular cuando se requieren altos grados de flexibilidad en el control de la velocidad y el par. Se utilizan en trenes de laminación de acero y aluminio, puentes grúa, trenes eléctricos, entre otras aplicaciones. En pequeñas potencias se utilizan también en herramientas portátiles alimentadas por baterías, en automóviles como motores de arranque y en aplicaciones de control como actuadores y sensores de velocidad o de posición.

Veamos ahora algunos aspectos constructivos de un generador de CC. El arrollamiento inductor está en el estator. Éste se construye en general de material macizo, ya que no se producen en él pérdidas magnéticas. Sobre la culata del estator se montan las cabezas polares, que contienen las bobinas que se alimentan con corriente continua, y producen el campo de excitación. En la próxima Figura se observa que se conectan en serie. El consumo de energía de las mismas es pequeño con respecto a la que producirá la máquina funcionando como generador.

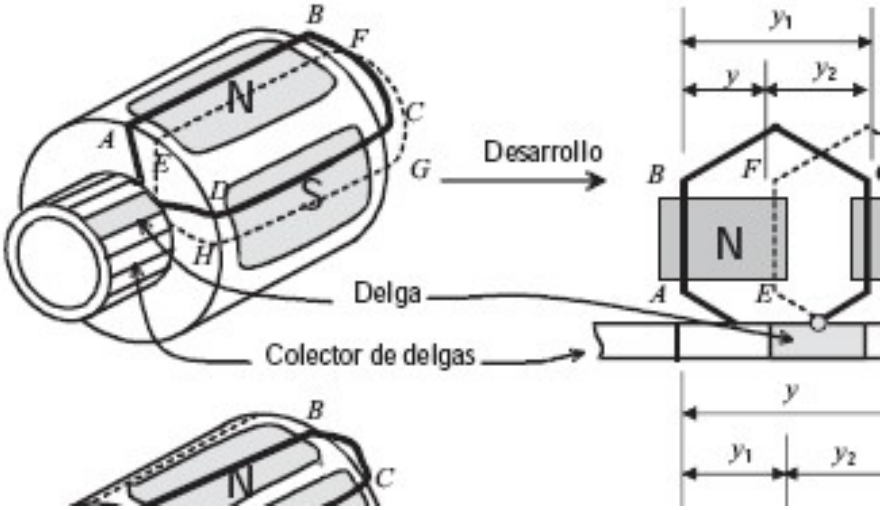
Para mejorar la conmutación se implementan polos auxiliares o de conmutación. Los devanados de estos polos se conectan en serie con el inducido.



El rotor o armadura es el inducido y está montado sobre el eje de la máquina. Se construye con chapas magnéticas, ya que la corriente que circula en el mismo es alterna y se dan pérdidas en el hierro. Los extremos de las bobinas de este arrollamiento se conectan a un colector de delgas, o conmutador, que es donde se produce la conversión mecánica de la CA en CC. Las delgas son láminas de cobre que están eléctricamente aisladas del eje del rotor y entre sí. Para extraer o suministrar corriente al colector se utilizan escobillas de grafito. Durante el funcionamiento de la máquina, las escobillas quedan fijas respecto de los polos.



El arrollamiento del rotor está cerrado sobre sí mismo (la suma de tensiones debe ser siempre 0), y pueden ser imbricados u ondulados.

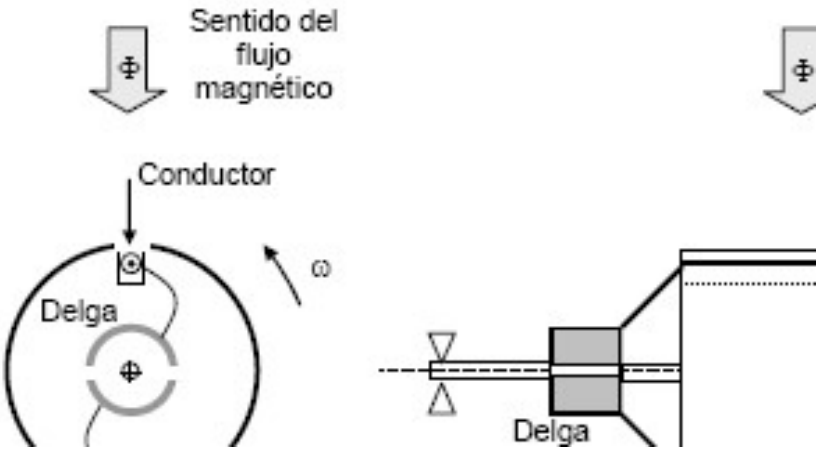


Los bornes de las máquinas de CC se designan con diferentes letras según se trate del inducido o de los inductores, de acuerdo con el siguiente convenio: Inducido: letras A1 y A2; polos auxiliares

o de compensación: letras B1 y B2; devanado de compensación: letras C1 y C2; devanado inductor en serie: letras D1 y D2; devanado inductor en paralelo o independiente: letras E1 y E2. La red se identifica con las letras P para el terminal positivo y la N para el terminal negativo.

6.2 Principio de funcionamiento de un generador de CC.

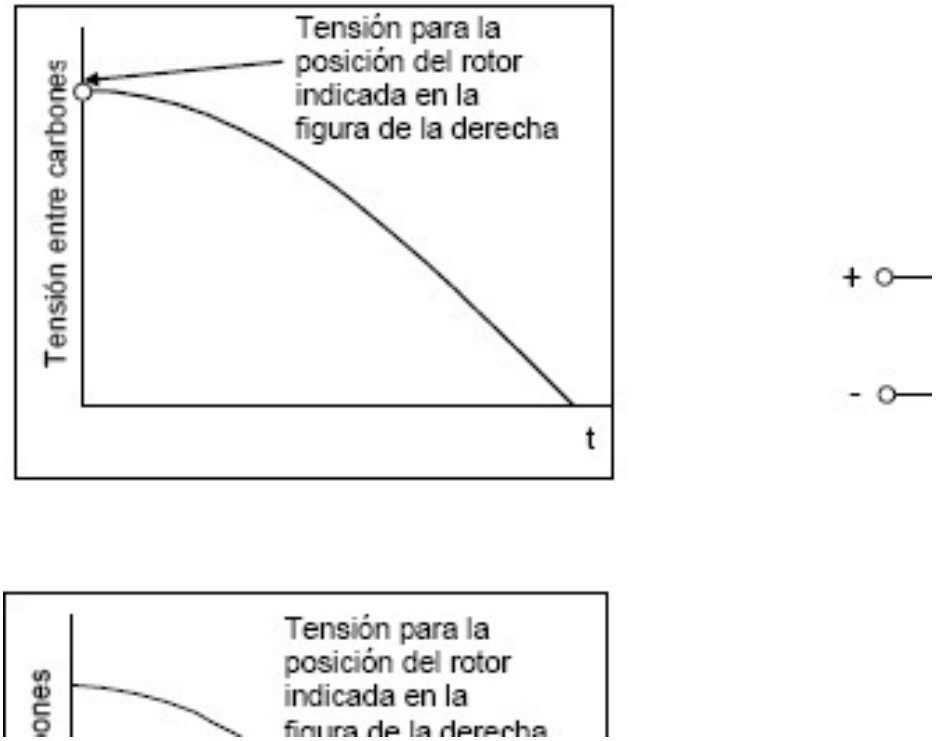
Prescindamos por ahora del arrollamiento inductor y lo reemplacemos por su efecto: el campo magnético generado, que puede ser controlado mediante la corriente de campo. Coloquemos en el rotor una espira, cuyos lados están alojados en ranuras paralelas al eje, y cuyos terminales están unidos a las delgas del colector.



Si mediante una máquina impulsora hacemos girar el rotor a velocidad angular ω constante, la espira concatenará un flujo variable en el tiempo, lo que inducirá en la misma una fem senoidal, entre ambas delgas:

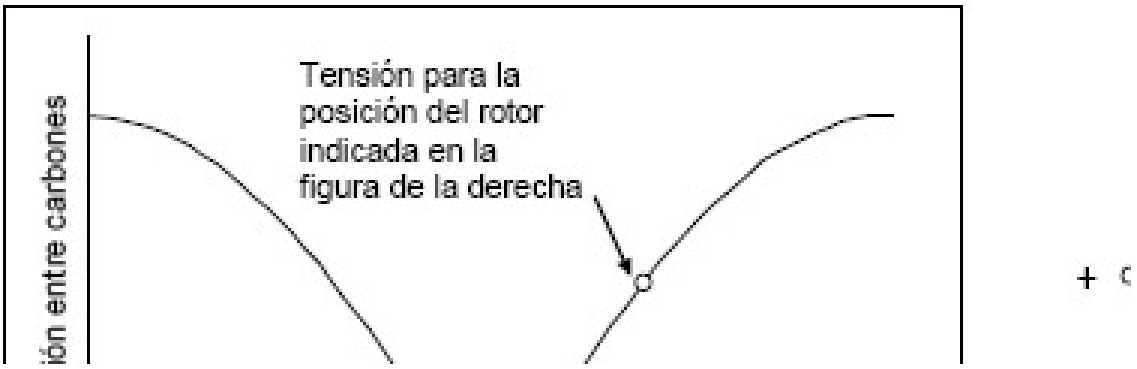


Si ahora colocamos dos escobillas que hagan contacto con las delgas, de forma tal que durante el giro del rotor sus contactos se deslicen sobre el colector, se origina una tensión en las mismas. La fem en cada lado de la espira, obtenida mediante $e = (v \times B)$, es saliente en el conductor superior y entrante en el inferior, según lo indicado en la figura. El terminal conectado a la escobilla superior tendrá polaridad positiva, y el inferior polaridad "negativa". A medida que el rotor gira la escobilla tiene la misma polaridad que la delga sobre la que desliza.



En la figura se muestra como varía la tensión entre escobillas, desde la posición en la cual la espira no concatena flujo, hasta la cual el mismo toma un valor máximo (giro de 90°). Cuando se produce el giro de 90° los carbones hacen contacto con ambas delgas simultáneamente (las cortocircuitan), pero en ese momento la tensión entre las mismas toma un valor nulo. Al seguir girando el rotor, la escobilla superior que estaba en contacto con la delga A cuya fem era saliente, pasa a estar en contacto con la delga B que ahora tiene polaridad positiva.

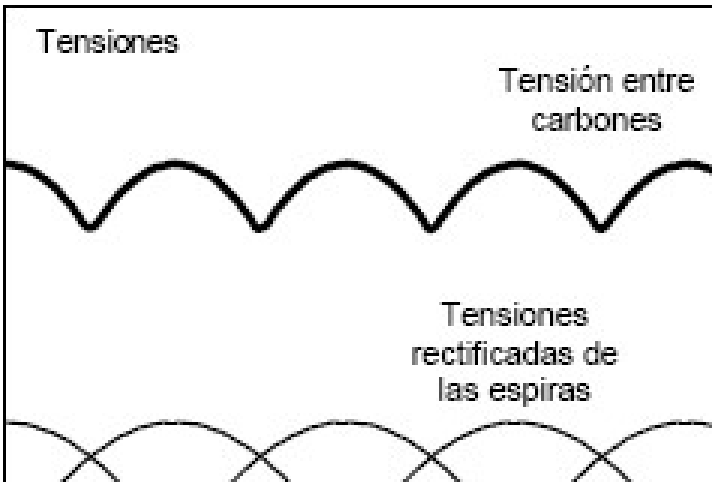
Esto se debe a que los conductores pasan de estar bajo la influencia de un polo magnético, al contrario cuando se supera el giro del rotor en 90°, lo que hace que los terminales de la máquina mantengan su polaridad, mientras la misma está girando. Por lo tanto el conjunto delgas–escobillas hace las veces de un rectificador mecánico.



En los conductores rotóricos la fem cambia de sentido a medida que se produce el giro, pero la tensión que en los carbones es unidireccional.

Obviamente una máquina no cuenta solo con dos conductores formando una espira, sino que tiene una gran cantidad de ellos, lo cual hace que la tensión obtenida sea más constante. Como cada conductor termina en una delga, estas se verán incrementadas en función de la cantidad de

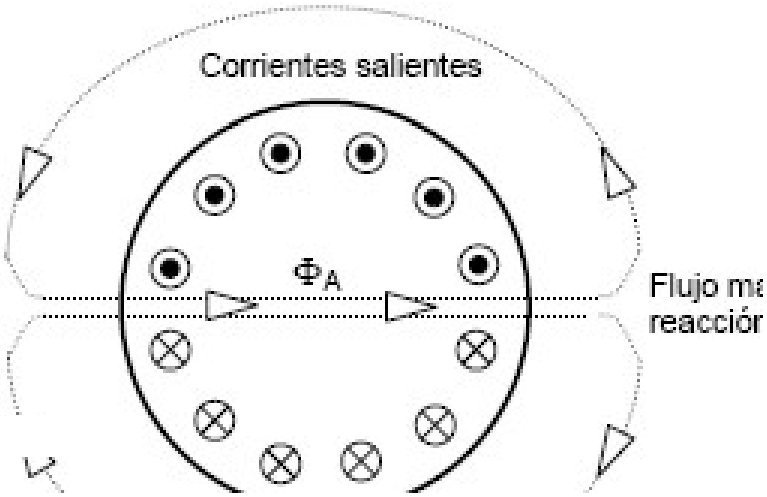
espiras. Por ejemplo, para una máquina con 6 espiras, la tensión de salida entre escobillas que se obtendría tendría la siguiente forma:



6.3 Reacción del inducido

Lo analizado anteriormente es válido si por los conductores del rotor no circula corriente, ya que en todo momento hemos supuesto que el flujo magnético actuante, tenía su eje coincidente con el plano formado por las escobillas.

Vimos que todos los conductores ubicados por arriba del plano que pasando por el eje del rotor es perpendicular al flujo, tenían una fem saliente y los de la parte inferior, entrante; tal como se esquematiza en la figura.

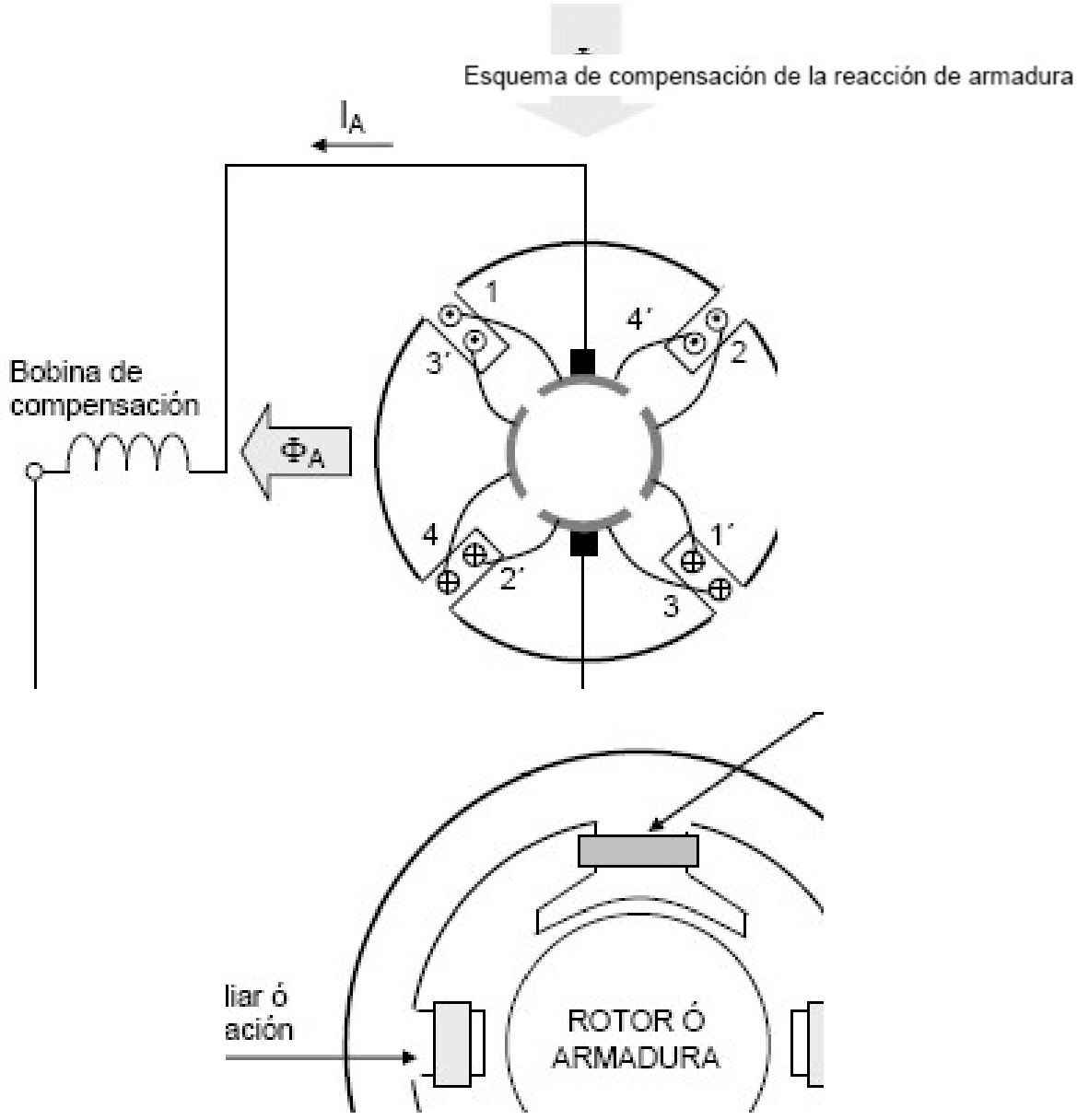


La línea que separa los conductores con sentido de fem entrante a los de fem saliente recibe el nombre de “línea neutra”. Si al generador se le coloca una carga, la corriente circulante, tendrá el mismo sentido que la fuerza electromotriz, pero con esa distribución de corrientes, se origina un flujo magnético como el indicado en la figura.

La composición de este flujo con el originado por las bobinas del estator, nos dará uno resultante cuya dirección y sentido se aparta de original, lo que trae aparejado que cuando las escobillas cortocircuiten dos delgas, la tensión entre ambas no sea cero, y habrá una corriente circulante elevada.

Si giramos las escobillas hasta ubicarlas de forma tal que su plano coincida con la dirección del flujo resultante, se solucionaría el problema, pero como la corriente de carga puede variar, no sería práctico estar ajustando la posición de las escobillas. Sin embargo, para una buena conmutación debe procurarse evitar la formación de chispas en el colector.

Para poder solucionar este inconveniente lo que se hace en la práctica es colocar dos bobinas en serie, cuyo eje magnético coincida con la dirección del flujo magnético originado por la armadura, y por las mismas se hace circular la corriente de la carga, con lo cual se compensa automáticamente la reacción de armadura ya que la compensación tiene sentido contrario, tal como se muestra en la figura.



Tensión inducida

La tensión inducida en los conductores estará dada por la siguiente expresión: $E = B \cdot L \cdot v \ [V]$, donde: B es la inducción originada por las bobinas de campo en [T], L es la

longitud del conductor bajo el campo magnético, que es la longitud del rotor en [m], y v es la velocidad tangencial del rotor en [m/s].

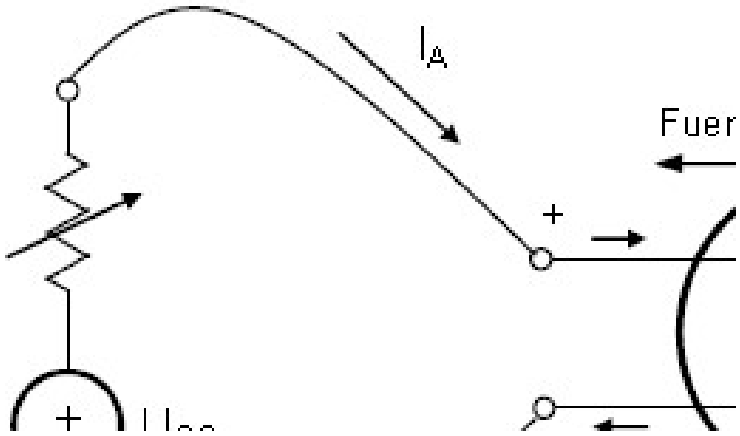
De donde se puede deducir que a la fem se la puede expresar como:

$E = K_1 \cdot \Phi \cdot n$, donde K1 es una constante, ϕ es el flujo por polo, y n es la velocidad de giro en rpm.

6.4 Motor de CC

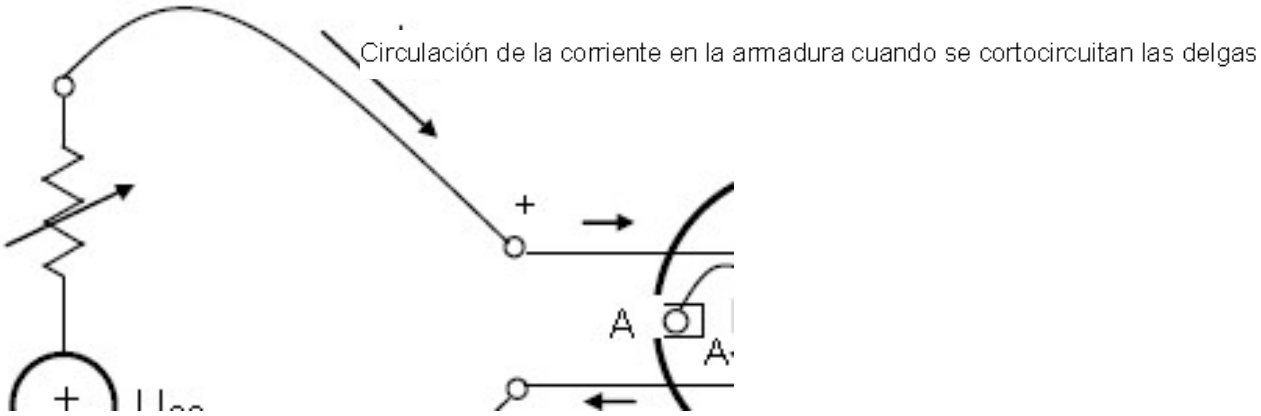
Si se alimenta la armadura con una fuente de CC la máquina funciona como motor. Veamos su principio de funcionamiento en un rotor con solo dos conductores.

La alimentación del rotor se efectúa con corriente continua, manteniendo la polaridad de la máquina, tal como se muestra en la figura.



En la posición del rotor mostrada la corriente entra a la armadura por el borne positivo de la máquina, haciendo el recorrido indicado por las flechas. De acuerdo al sentido de la corriente en cada conductor y dado que los mismos están en presencia del campo magnético del estator, sobre ellos aparecen fuerzas con el sentido indicado.

Estas fuerzas producen una cupla que hace girar al rotor. Luego de un giro de 90°, las escobillas cortocircuitan las delgas, por lo que la corriente de alimentación se cierra a través de las mismas, tal como se muestra en la figura.



En este instante la corriente no circula por la espira, lo cual trae aparejado que no originen fuerzas, pero la máquina sigue girando ya que tiene otros conductores que aportan que no se han incluido en este modelo simplificado. Al seguir girando la máquina, la corriente en los conductores del rotor invierte su sentido de circulación de forma tal que siguen aportando cupla en el mismo sentido. En el motor también por el hecho de tener los conductores del rotor, girando en presencia de un campo magnético, se induce en los mismos una fuerza electromotriz, que en este caso se llama contraelectromotriz.

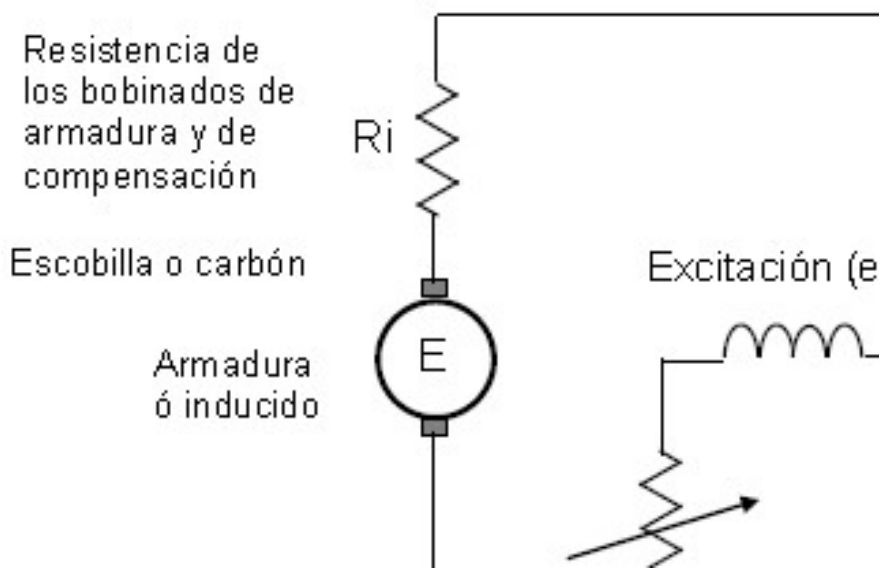
Cupla interna

La cupla que aporta cada conductor está dada por:

$T_{ic} = B \cdot I_c$, integrando para el conjunto de conductoes se puede obtener: $T_i = K \cdot \Phi \cdot I_A$

6.5 Excitación independiente y en derivación

El inducido de la máquina de CC, se puede considerar desde las escobillas, como una serie de tensiones elementales, caracterizadas por una fem y una R propia de los conductores, con lo cual un circuito equivalente resulta:

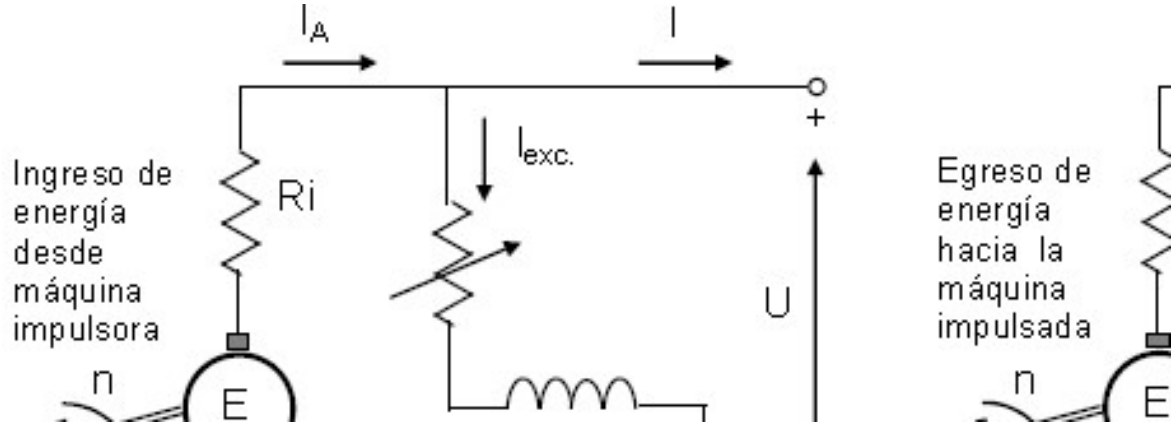


En este circuito la excitación está alimentada mediante una fuente externa o independiente.

Excitación en derivación

La máquina autoexcitada alimenta su bobina de excitación, con la propia tensión que genera, o bien con la tensión con la que se alimenta en el caso de motor.

En la Figura se representan los circuitos equivalentes, tanto para generador como motor.



$U = E - I_A \cdot Ri$ Col

(*)

A la caída de tensión en la resistencia interna se le deberá agregar la caída de tensión en las escobillas por su resistencia y la que ofrece por contacto, lo cual se suele estimar en 1 V por cada escobilla.

Se debe tener en cuenta que el generador, en el momento de arranque en el que la tensión generada vale cero, la excitación se logra mediante el flujo magnético remanente que tiene la máquina, el cual origina una fem pequeña que alimenta el campo de excitación, aumentando el flujo, el cual a su vez aumenta la tensión generada, hasta llegar a su punto de funcionamiento.

En la conexión como motor, reemplazando en (*) $E = K_1 \cdot \Phi \cdot n$

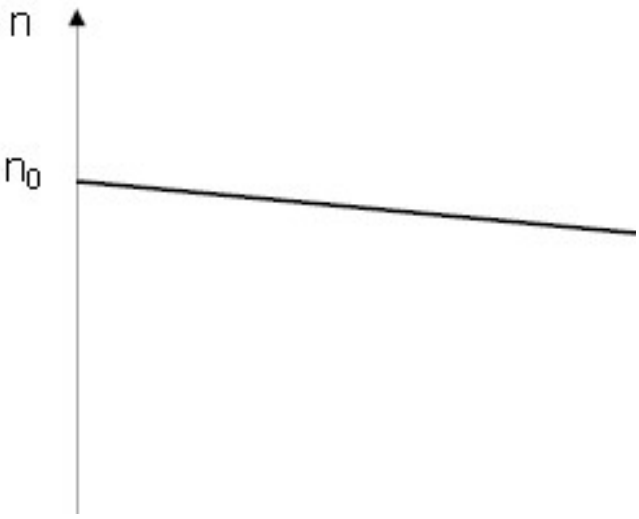
$U = K_1 \cdot \Phi \cdot n + I_A \cdot Ri$

La cupla está dada por: $T = K \cdot \Phi \cdot I_A \longrightarrow I_A = \frac{T}{K \cdot \Phi}$

$U = K_1 \cdot \Phi \cdot n + \frac{T}{K \cdot \Phi} \cdot R$, Despejando la velocidad:

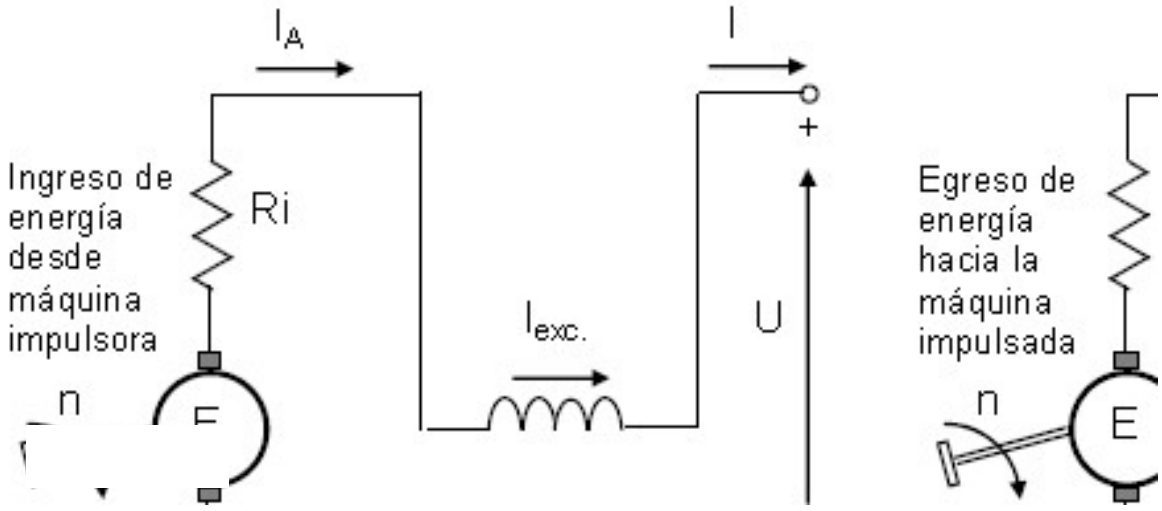
$n = \frac{U}{K_1 \cdot \Phi} - \frac{R}{(K_1 \cdot \Phi)^2} \cdot T \longrightarrow n = n_0 - \frac{R}{(K_1 \cdot \Phi)^2} \cdot T$

Si se mantiene la excitación y la tensión constantes, la ecuación anterior es una recta. Dado que la R interna de la máquina es muy pequeña, el segundo término es pequeño, lo que hace que la velocidad de este tipo de motor tenga muy baja variación con la cupla.



6.6 Excitación serie

En este caso la corriente de armadura y la de excitación son iguales, teniendo el siguiente esquema:



La resistencia de excitación comprende la resistencia propia de la bobina más la R adicional para regular la corriente. De acuerdo a la configuración mostrada, las ecuaciones son:

$$U = E - I_A \cdot (Ri + R_{exc}) \qquad (1)$$

En este motor el flujo de excitación es proporcional a la corriente de armadura:

$$\Phi = K_\Phi \cdot I_A$$

$$T_i = K \cdot K_2 \cdot I_A^2 \qquad \Rightarrow$$

$$U = E + I_A (Ri + R_{exc.})$$

$$U = K_1 \cdot \Phi \cdot n + \sqrt{\frac{T_i}{K \cdot K_2}} (Ri + R_{exc}$$

$$= \sqrt{\frac{T_i}{}} \left[(K_1 \cdot K_2 \cdot n) + \right.$$

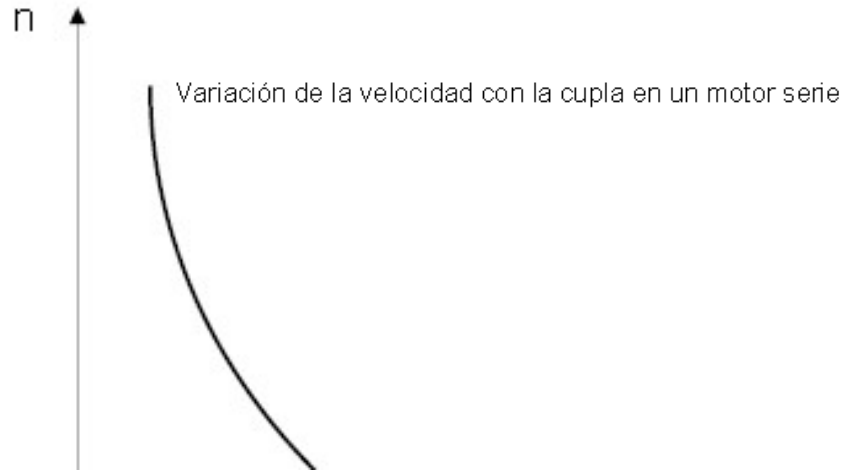
Despejando la velocidad nos queda:

$$n = \frac{U}{\sqrt{T_i \quad K \quad K}} - -$$

De esta ecuación analizamos que cuando la cupla disminuye, la velocidad aumenta, tomando valores muy elevados cuando la cupla tiende a cero, por lo que hay que tener especial cuidado de esta situación, cuando se procede a descargar la máquina , que puede tomar valores de velocidad que pongan en situación de peligro a la misma. La cupla en el momento de arranque de este tipo de motor (n = 0) es:

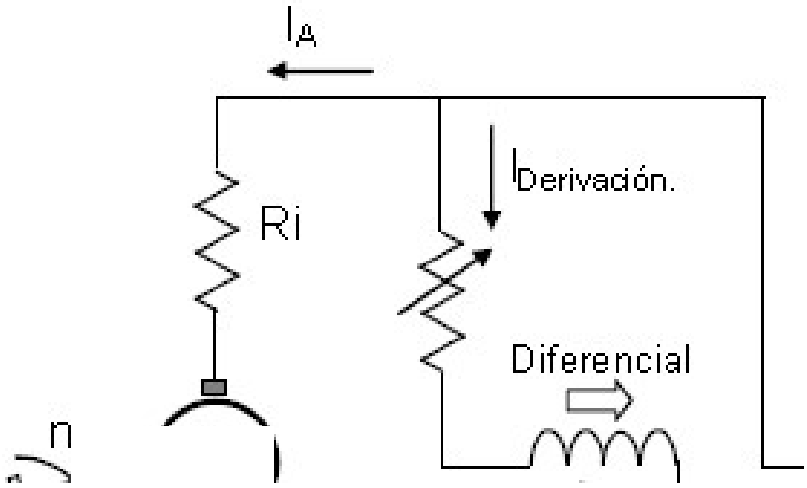
$$0 = \frac{U}{\sqrt{\frac{T_{ia}}{K \cdot K_2} K_1 \cdot K_2}} -$$

-



6.7 Excitación compound

En este caso la excitación surge de tener ambas excitaciones simultáneamente, o sea derivación y serie, pudiendo ser el campo originado en las mismas, adicional o diferencial, con lo que se logran distintas características para la máquina. El esquema de conexión para un motor de CC sería:



6.8 Corriente de arranque del motor de CC

De acuerdo a la ecuación: U = E + Ri . IA, la corriente que toma la armadura del motor es:

$$I_A = \frac{U}{R_i}$$

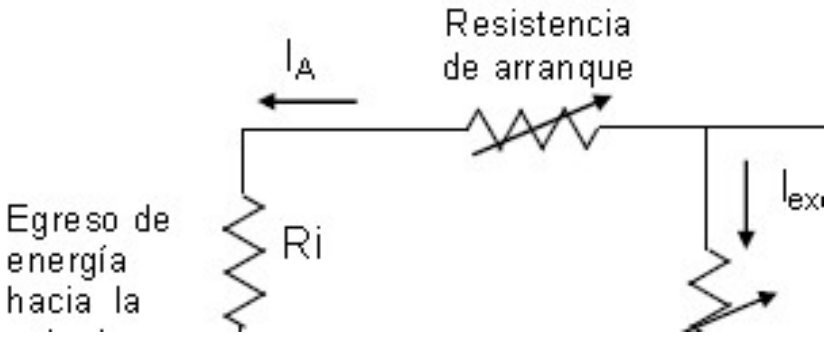
En el momento de arranque la fem E tiene un valor igual a cero, con lo que la I_A es:

$$I_{A\ arranque}$$

Debido a que las resistencias internas son muy pequeñas, la corriente que toma el motor es elevada, lo que puede traer aparejado problemas. Por ello se coloca una R en serie con la armadura para el arranque. La misma se retira cuando la máquina está próxima a su velocidad nominal.

$$I_{A\ arranque} = \frac{U}{Ri + P}$$

Motor de corriente continua con resistencia de arranque



6.9 Regulación de velocidad en motores de CC

La velocidad de giro de un motor de CC es directamente proporcional a la tensión aplicada al inducido e inversamente proporcional al flujo magnético. Ello nos permite deducir que la variación de dicha velocidad puede conseguirse de cualquiera de las tres formas siguientes:

- Cambiando la resistencia del devanado de campo
- Cambiando la tensión del inducido
- Cambiando la resistencia del inducido

De todos ellos, el más utilizado es el de control de voltaje en el inducido (Ward-Leonard).

La construcción de un motor universal es en esencia, igual a la de un motor serie de CC y sus características de funcionamiento también son análogas. La corriente que recorre el inducido y el inductor tiene una frecuencia de 50 Hz, por lo que simultáneamente el flujo del inductor y el par de rotación tienen el mismo sentido relativo. Un motor serie de corriente continua puede funcionar como motor de corriente alterna. En este caso tanto el rotor como el estator se construyen de chapas magnéticas. Este tipo de motores son comunes en máquinas domésticas.